

AO REALIZAR ESTA PROVA, VOCÊ DEVE JUSTIFICAR TODAS AS PASSAGENS. EVITE “PULAR” PARTES IMPORTANTES DO DESENVOLVIMENTO DE CADA QUESTÃO. JUSTIFIQUE CADA PASSO IMPORTANTE. SIMPLIFIQUE AO MÁXIMO SUAS RESPOSTAS.

ATENÇÃO PARA A NOTAÇÃO VETORIAL E TENSORIAL! VETORES MANUSCRITOS DEVEM SER ESCRITOS COMO $\vec{v}$; TENSORES DE ORDEM 2 COMO $\underset{\sim}{A}$.

1 [20] Dada a equação diferencial

$$\begin{aligned}\frac{d^2 y}{dx^2} + y &= e^{ix}, \\ y(0) &= 0, \\ y'(0) &= 1,\end{aligned}$$

obtenha a transformada de Laplace $\bar{y}(s)$.

Sugestão: Faça todas as contas utilizando constantes (que você vai encontrar pelo caminho) **complexas**. **Não** utilize a fórmula de Euler. Escreva

$$s^2 + 1 = (s - i)(s + i).$$

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left\{\frac{d^2 y}{dx^2} + y\right\} &= \mathcal{L}\{e^{ix}\}, \\ s^2 \bar{y}(s) - sy(0) - y'(0) + \bar{y} &= \frac{1}{s - i}, \\ (s^2 + 1)\bar{y}(s) - 1 &= \frac{1}{s - i}, \\ (s^2 + 1)\bar{y}(s) &= 1 + \frac{1}{s - i}, \\ (s^2 + 1)\bar{y}(s) &= \frac{s - i + 1}{s - i}, \\ \bar{y}(s) &= \frac{s - i + 1}{(s^2 + 1)(s - i)}, \\ &= \frac{s - i + 1}{(s + i)(s - i)^2} \blacksquare\end{aligned}$$

2 [20] Sabendo que

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{e^{ax}\} &= \frac{1}{s-a}, \\ \mathcal{L}\{1\} &= \frac{1}{s}, \\ \mathcal{L}\{x\} &= \frac{1}{s^2},\end{aligned}$$

obtenha a transformada de Laplace inversa de

$$\frac{s-i+1}{s^2(s-i)}.$$

Sugestão: Faça todas as contas utilizando constantes (que você vai encontrar pelo caminho) **complexas**. **Não** utilize a fórmula de Euler.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

Decompomos em frações parciais:

$$\begin{aligned}\frac{s-i+1}{s^2(s-i)} &= \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{(s-i)}, \\ &= \frac{As(s-i) + B(s-i) + Cs^2}{s^2(s-i)}, \\ s-i+1 &= As^2 - iAs + Bs - iB + Cs^2, \\ &= (A+C)s^2 + (B-iA)s - iB;\end{aligned}$$

Portanto,

$$\begin{aligned}A+C &= 0, \\ B-iA &= 1, \\ -iB &= -i+1,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B &= \frac{1-i}{-i} \\ &= \frac{-1}{i} + 1 \\ &= 1+i;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}A &= \frac{1-B}{-i} \\ &= \frac{-i}{-i} \\ &= 1,\end{aligned}$$

$$C = -1.$$

Prosseguindo,

$$\begin{aligned}\bar{y}(s) &= \frac{1}{s} + \frac{1+i}{s^2} - \frac{1}{s-i}, \\ y(x) &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} + \frac{1+i}{s^2} - \frac{1}{s-i}\right\} \\ &= 1 + (1+i)x - e^{ix} \blacksquare\end{aligned}$$

3 [20] Para $a > 0$, resolva

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= \delta(t - a), \\ y(0) &= 0.\end{aligned}$$

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{d\tau} &= \delta(\tau - a), \\ y(t) &= \int_0^t \delta(\tau - a) \, d\tau \\ &= \begin{cases} 0 & t < a, \\ 1 & t > a, \end{cases} \\ &= H(t - a) \blacksquare\end{aligned}$$

4 [20] Se $w(x)$ é uma função real positiva e $\mathbb{V}$ é o espaço das funções complexas $f(x)$ (ambas definidas no intervalo real $[a, b]$) tais que

$$\int_a^b |f(x)|^2 w(x) dx < \infty,$$

verifique se

$$\langle f, g \rangle \equiv \int_a^b f^*(x)g(x)w(x) dx, \quad f, g \in \mathbb{V},$$

é um produto interno legítimo.

Observação: Não é necessário verificar se as integrais que aparecerão pelo caminho convergem. Suponha que todas as integrais que você encontrar convergem.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

$$\begin{aligned} \langle f, g \rangle &= \int_a^b f^*(x)g(x)w(x) dx \\ &= \int_a^b [g(x)^* f(x)w(x)]^* dx \\ &= \left[\int_a^b g(x)^* f(x)w(x) dx \right]^* \\ &= \langle g, f \rangle^*. \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle f, g+h \rangle &= \int_a^b f^*(x)[g(x)+h(x)]w(x) dx \\ \langle f, g+h \rangle &= \int_a^b f^*(x)g(x)w(x) dx + \int_a^b f^*(x)h(x)w(x) dx \\ &= \langle f, g \rangle + \langle f, h \rangle \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle f, \alpha g \rangle &= \int_a^b f^*(x)[\alpha g(x)]w(x) dx \\ \langle f, \alpha g \rangle &= \alpha \int_a^b f^*(x)g(x)w(x) dx \\ &= \alpha \langle f, g \rangle \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle f, f \rangle &= \int_a^b f^*(x)f(x)w(x) dx \\ &= \int_a^b |f(x)|^2 w(x) dx \\ &\begin{cases} > 0, & f(x) \neq 0 \text{ quase sempre,} & \checkmark \\ = 0, & f(x) = 0 \text{ quase sempre.} & \checkmark \end{cases} \end{aligned}$$

Portanto, a operação $\langle f, g \rangle$ definida acima é um produto interno legítimo ■

5 [20] Se

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -1 \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x \leq +1, \end{cases}$$

- a) [10] Obtenha a série de Fourier **complexa** de $f(x)$ no intervalo $[-1, 1]$.
b) [10] **Simplifique** para uma série puramente real.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

$$\begin{aligned} a &= -1, \\ b &= +1, \\ L &= 2. \end{aligned}$$

Para $n = 0$,

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{2} \int_{-1}^{+1} f(x) \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 1 \, dx = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Se $n \neq 0$,

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{2} \int_{-1}^{+1} e^{-\frac{2\pi i n x}{2}} f(x) \, dx \\ c_n &= \frac{1}{2} \int_0^{+1} e^{-\pi i n x} \, dx \\ c_n &= \frac{1}{2(-\pi i n)} \int_0^{+1} e^{-\pi i n x} (-\pi i n) \, dx \\ c_n &= \frac{i}{2\pi n} [e^{-\pi i n x}]_0^1 \\ &= \frac{i}{2\pi n} [e^{-\pi i n} - 1] \\ &= \begin{cases} 0 & n \text{ par}, \\ \frac{-i}{\pi n} & n \text{ ímpar}; \end{cases} \\ f(x) &= \frac{1}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-i}{\pi(2n+1)} [e^{\pi i(2n+1)x} - e^{-\pi i(2n+1)x}] \\ &= \frac{1}{2} - i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\pi(2n+1)} 2i \operatorname{sen}(\pi(2n+1)x); \\ f(x) &= \frac{1}{2} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\pi(2n+1)} \operatorname{sen}(\pi(2n+1)x) \blacksquare \end{aligned}$$

AO REALIZAR ESTA PROVA, VOCÊ DEVE JUSTIFICAR TODAS AS PASSAGENS. EVITE “PULAR” PARTES IMPORTANTES DO DESENVOLVIMENTO DE CADA QUESTÃO. JUSTIFIQUE CADA PASSO IMPORTANTE. SIMPLIFIQUE AO MÁXIMO SUAS RESPOSTAS.

ATENÇÃO PARA A NOTAÇÃO VETORIAL E TENSORIAL! VETORES MANUSCRITOS DEVEM SER ESCRITOS COMO $\vec{v}$; TENSORES DE ORDEM 2 COMO $\underline{A}$.

1 [20] Considere que um sensor pode ser modelado por uma EDO de ordem 2,

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{1}{S} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{ST} y = \frac{1}{ST} x(t).$$

onde x é a grandeza a ser medida, y é a resposta do sensor, e S, T são dois “tempos de resposta”. Calcule a transformada de Fourier da equação acima e obtenha uma expressão para $\hat{y}$ em função de $\hat{x}$. **Para a transformada de Fourier de $x(t)$, use a notação**

$$\hat{x}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-i\omega t} dt.$$

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

$$\mathcal{F} \left\{ \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{1}{S} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{ST} y \right\} = \mathcal{F} \left\{ \frac{1}{ST} x(t) \right\},$$

$$(i\omega)^2 \hat{y} + \frac{1}{S} (i\omega) \hat{y} + \frac{1}{ST} \hat{y} = \frac{1}{ST} \hat{x},$$

$$(i\omega)^2 ST \hat{y} + (i\omega) T \hat{y} + \hat{y} = \hat{x},$$

$$[-\omega^2 ST + (i\omega) T + 1] \hat{y} = \hat{x},$$

$$\hat{y} = \frac{1}{-\omega^2 ST + (i\omega) T + 1} \hat{x} \blacksquare$$

2 [20] Se $f(x) = e^{-|x|}$, $g(x) = \text{sen}(x)$, $-\infty < x < +\infty$, calcule $[f * g](x)$ (no sentido de convolução de Fourier). Sugestão:

$$[f * g](x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|\xi|} \text{sen}(x - \xi) d\xi = \underbrace{\int_{-\infty}^0 e^{-|\xi|} \text{sen}(x - \xi) d\xi}_{I_1} + \underbrace{\int_0^{+\infty} e^{-|\xi|} \text{sen}(x - \xi) d\xi}_{I_2}.$$

Note que ξ não muda de sinal em I_1 (onde $\xi \leq 0$) nem em I_2 (onde $\xi > 0$): portanto, remova o módulo e trabalhe os sinais. Continue, reunindo novamente a expressão resultante em uma única integral, e integre, lembrando que “minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno a cosseno b, seno b cosseno a”. Na parte final, você pode usar

$$\int_0^{\infty} e^{-\xi} \cos(\xi) d\xi = \frac{1}{2}.$$

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

$$\begin{aligned} [f * g](x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|\xi|} \text{sen}(x - \xi) d\xi \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{-|\xi|} \text{sen}(x - \xi) d\xi + \int_0^{+\infty} e^{-|\xi|} \text{sen}(x - \xi) d\xi \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{+\xi} \text{sen}(x - \xi) d\xi + \int_0^{+\infty} e^{-\xi} \text{sen}(x - \xi) d\xi \\ &= \int_{\infty}^0 e^{-u} \text{sen}(x + u) d(-u) + \int_0^{+\infty} e^{-\xi} \text{sen}(x - \xi) d\xi \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-u} \text{sen}(x + u) du + \int_0^{+\infty} e^{-\xi} \text{sen}(x - \xi) d\xi \\ &= \int_0^{\infty} e^{-\xi} [\text{sen}(x + \xi) + \text{sen}(x - \xi)] d\xi \\ &= \int_0^{\infty} e^{-\xi} [\text{sen}(x) \cos(\xi) + \text{sen}(\xi) \cos(x) \\ &\quad + \text{sen}(x) \cos(\xi) - \text{sen}(\xi) \cos(x)] d\xi \\ &= 2 \int_0^{\infty} e^{-\xi} \text{sen}(x) \cos(\xi) d\xi \\ &= 2 \text{sen}(x) \int_0^{\infty} e^{-\xi} \cos(\xi) d\xi \\ &= \text{sen}(x) \blacksquare \end{aligned}$$

3 [20] Calcule a matriz adjunta de

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1+i \\ i & 2 & 1-i \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

$$[A^*] = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1-i \\ -i & 2 & 1+i \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix};$$
$$[A^*]^T = \begin{bmatrix} 1 & -i & 1 \\ 3 & 2 & 2 \\ 1-i & 1+i & 3 \end{bmatrix} \blacksquare$$

4 [20] Obtenha o operador diferencial adjunto de

$$L = \frac{d}{dt} + t^2, \quad 0 \leq t \leq 1,$$
$$y(0) = 0,$$

no espaço de funções reais quadrado-integráveis sob o produto interno canônico

$$\langle x(t), y(t) \rangle \equiv \int_0^1 x(t)y(t) dt.$$

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

$$\begin{aligned} \langle L^\# x(t), y(t) \rangle &= \langle x(t), Ly(t) \rangle \\ &= \int_0^1 x(t) \left[\frac{dy}{dt} + t^2 y \right] dt \\ &= \int_0^1 \underbrace{x(t)}_u \underbrace{\frac{dy}{dt}}_{dv} dt + \int_0^1 x(t)t^2 y(t) dt \\ &= x(t)y(t) \Big|_0^1 - \int_0^1 y(t) \frac{dx}{dt} dt + \int_0^1 y(t)t^2 x(t) dt \\ &= x(1)y(1) - x(0)y(0) + \int_0^1 y(t) \left[-\frac{dx}{dt} + t^2 x \right] dt. \end{aligned}$$

Portanto, devemos ter

$$L^\# = -\frac{d}{dt} + t^2, \quad 0 \leq t \leq 1,$$
$$x(1) = 0 \blacksquare$$

5 [20] Dada a equação diferencial

$$\frac{dy}{dt} + \frac{t}{T^2}y = \frac{f(t)}{T},$$

obtenha a função de Green $G(t, \tau)$.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

$$\begin{aligned} G(t, \tau) \frac{dy}{d\tau} + G(t, \tau) \frac{\tau}{T^2} y(\tau) &= \frac{f(\tau)G(t, \tau)}{T}, \\ \int_{\tau=0}^{\infty} G(t, \tau) \frac{dy}{d\tau} d\tau + \int_{\tau=0}^{\infty} G(t, \tau) \frac{\tau}{T^2} y(\tau) d\tau &= \int_{\tau=0}^{\infty} \frac{f(\tau)G(t, \tau)}{T} d\tau, \\ G(t, \tau)y(\tau) \Big|_{\tau=0}^{\infty} - \int_{\tau=0}^{\infty} y(\tau) \frac{dG(t, \tau)}{d\tau} d\tau + \int_{\tau=0}^{\infty} G(t, \tau) \frac{\tau}{T^2} y(\tau) d\tau &= \int_{\tau=0}^{\infty} \frac{f(\tau)G(t, \tau)}{T} d\tau. \end{aligned}$$

Imponho

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} G(t, \tau)y(\tau) = 0$$

e rearranjo os termos restantes:

$$-G(t, 0)y(0) + \int_{\tau=0}^{\infty} y(\tau) \left[-\frac{dG}{d\tau} + G(t, \tau) \frac{\tau}{T^2} \right] d\tau = \int_{\tau=0}^{\infty} \frac{f(\tau)G(t, \tau)}{T} d\tau.$$

O problema torna-se

$$-\frac{dG}{d\tau} + G(t, \tau) \frac{\tau}{T^2} = \delta(\tau - t), \quad G(t, \infty) = 0.$$

Primeiro, procuro uma solução do problema homogêneo:

$$\begin{aligned} -\frac{dh}{d\tau} + h(t, \tau) \frac{\tau}{T^2} &= 0, \\ \frac{dh}{d\tau} &= \frac{h\tau}{T^2}, \\ \frac{dh}{h} &= \frac{\tau d\tau}{T^2}, \\ \ln \frac{h(t, \tau)}{h(t, 0)} &= \frac{\tau^2}{2T^2}, \\ h(t, \tau) &= h(t, 0) \exp \left[\frac{\tau^2}{2T^2} \right]. \end{aligned}$$

Agora procuro a solução para G pelo método de variação de parâmetros:

$$\begin{aligned} G(t, \tau) &= A(t, \tau) \exp \left[\frac{\tau^2}{2T^2} \right] \Rightarrow \\ -\frac{dG(t, \tau)}{d\tau} &= -\frac{dA(t, \tau)}{d\tau} \exp \left[\frac{\tau^2}{2T^2} \right] - A(t, \tau) \frac{\tau}{T^2} \exp \left[\frac{\tau^2}{2T^2} \right] \Rightarrow \\ -\frac{dA(t, \tau)}{d\tau} \exp \left[\frac{\tau^2}{2T^2} \right] - A(t, \tau) \frac{\tau}{T^2} \exp \left[\frac{\tau^2}{2T^2} \right] + A(t, \tau) \frac{\tau}{T^2} \exp \left[\frac{\tau^2}{2T^2} \right] &= \delta(\tau - t) \end{aligned}$$

Simplificando:

$$\begin{aligned} \frac{dA(t, \xi)}{d\xi} &= -\exp \left[-\frac{\xi^2}{2T^2} \right] \delta(\xi - t); \\ A(t, \tau) - A(t, 0) &= \int_{\xi=0}^{\tau} -\exp \left[-\frac{\xi^2}{2T^2} \right] \delta(\xi - t) d\xi; \\ A(t, \tau) &= A(t, 0) - H(\tau - t) \exp \left[-\frac{t^2}{2T^2} \right]; \\ G(t, \tau) &= \exp \left[\frac{\tau^2}{2T^2} \right] \left[A(t, 0) - H(\tau - t) \exp \left(-\frac{t^2}{2T^2} \right) \right]. \end{aligned}$$

Para que $G(t, \infty) = 0$, é necessário que

$$A(t, 0) = \exp \left(-\frac{t^2}{2T^2} \right).$$

Finalmente,

$$G(t, \tau) = [1 - H(\tau - t)] \exp \left(\frac{\tau^2 - t^2}{2T^2} \right) \blacksquare$$

AO REALIZAR ESTA PROVA, VOCÊ DEVE JUSTIFICAR TODAS AS PASSAGENS. EVITE “PULAR” PARTES IMPORTANTES DO DESENVOLVIMENTO DE CADA QUESTÃO. JUSTIFIQUE CADA PASSO IMPORTANTE. SIMPLIFIQUE AO MÁXIMO SUAS RESPOSTAS.

ATENÇÃO PARA A NOTAÇÃO VETORIAL E TENSORIAL! VETORES MANUSCRITOS DEVEM SER ESCRITOS COMO $\vec{v}$; TENSORES DE ORDEM 2 COMO $\underline{A}$.

1 [20] Encontre a função de Green do problema

$$\frac{dy}{dx} - 2xy = \cos(x), \quad y(0) = 1.$$

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

Multiplique por $G(x, \xi)$ e integro de 0 a infinito:

$$\int_{\xi=0}^{\infty} G(x, \xi) \left[\frac{dy}{d\xi} - 2\xi y \right] d\xi = \int_0^{\infty} G(x, \xi) \cos(\xi) d\xi$$

Integrando por partes,

$$G(x, \xi)y(\xi) \Big|_{\xi=0}^{\infty} + \int_{\xi=0}^{\infty} y(\xi) \left[-\frac{dG}{d\xi} - 2\xi G \right] d\xi = \int_0^{\infty} G(x, \xi) \cos(\xi) d\xi$$

$$\lim_{\xi \rightarrow \infty} G(x, \xi) = 0 \Rightarrow$$

$$-G(x, 0)y(0) + \int_{\xi=0}^{\infty} y(\xi) \left[-\frac{dG}{d\xi} - 2\xi G \right] d\xi = \int_0^{\infty} G(x, \xi) \cos(\xi) d\xi$$

$$-\frac{dG}{d\xi} - 2\xi G = \delta(\xi - x).$$

$$\frac{dG}{d\xi} + 2\xi G = -\delta(\xi - x).$$

Agora, $G = uv$, e

$$u \left[\frac{dv}{d\xi} + 2\xi v \right] + v \frac{du}{d\xi} = -\delta(\xi - x)$$

$$\frac{dv}{d\xi} = -2\xi v$$

$$\frac{dv}{v} = -2\xi d\xi$$

$$\ln \left(\frac{v}{v_0(x)} \right) = -\xi^2$$

$$v = v_0(x) \exp(-\xi^2)$$

$$\frac{du}{d\xi} = -\frac{\exp(\xi^2)}{v_0(x)} \delta(\xi - x)$$

$$u(\xi) = u_0(x) - \int_{\eta=0}^{\xi} \frac{\exp(\eta^2)}{v_0(x)} \delta(\eta - x) d\eta$$

$$= u_0(x) - \frac{H(\xi - x) \exp(x^2)}{v_0(x)} \Rightarrow$$

$$G(x, \xi) = [u_0(x)v_0(x) - H(\xi - x) \exp(x^2)] \exp(-\xi^2)$$

$$= [G_0(x) - H(\xi - x) \exp(x^2)] \exp(-\xi^2).$$

Mas

$$\lim_{\xi \rightarrow \infty} G(x, \xi) = 0 \Rightarrow G_0(x) = \exp(x^2)$$
$$G(x, \xi) = [1 - H(\xi - x)] \exp(x^2 - \xi^2) \blacksquare$$

2 [20] Encontre os autovalores e autovetores do problema de Sturm-Liouville

$$y''(x) - 2y'(x) + \lambda y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(\pi) = 0.$$

Sugestão: A equação característica envolve $\sqrt{1-\lambda}$. Você deve estudar os sinais do radical segundo

$$\begin{aligned} 1 - \lambda = k^2 > 0, & \quad k > 0 \\ 1 - \lambda = 0, & \\ 1 - \lambda = -k^2 < 0, & \quad k > 0. \end{aligned}$$

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

A equação característica é

$$\begin{aligned} r^2 - 2r + \lambda &= 0, \\ r &= \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4\lambda}}{2} \\ &= \frac{2 \pm 2\sqrt{1 - \lambda}}{2} \\ &= 1 \pm \sqrt{1 - \lambda}. \end{aligned}$$

É preciso discutir os sinais de λ .

a) $\lambda < 1$. Neste caso, existem 2 raízes reais distintas. Faça

$$\begin{aligned} 1 - \lambda = k^2 > 0, \\ 1 - k^2 &= \lambda, \\ \sqrt{1 - \lambda} &= \sqrt{k^2} = k. \end{aligned}$$

As raízes são

$$r_{1,2} = 1 \pm k,$$

e a solução geral é do tipo

$$y(x) = e^x [A \cosh(kx) + B \sinh(kx)].$$

A imposição das condições de contorno produz

$$\begin{aligned} y(0) = 0 &\Rightarrow A \cosh(0) + B \sinh(0) = 0 \Rightarrow A = 0, \\ y(\pi) = 0 &\Rightarrow e^\pi B \sinh(k\pi) = 0 \Rightarrow B = 0, \end{aligned}$$

e portanto $\lambda < 1$ não pode ser autovalor.

b) $\lambda = 1$. Neste caso há uma raiz dupla $r = 1$ e

$$y(x) = Ae^x + Bxe^x$$

A imposição das condições de contorno produz

$$\begin{aligned} y(0) = 0 &\Rightarrow A = 0, \\ y(\pi) = 0 &\Rightarrow B\pi e^\pi = 0 \Rightarrow B = 0, \end{aligned}$$

e novamente $\lambda = 1$ não pode ser autovalor.

c) $\lambda > 1$. Neste caso há duas raízes complexas conjugadas. Faça

$$\begin{aligned} 1 - \lambda &= -k^2, \quad k > 0, \\ \lambda &= 1 + k^2, \\ \sqrt{1 - \lambda} &= \sqrt{-k^2} = ik. \end{aligned}$$

As raízes são

$$r_{1,2} = 1 \pm ik,$$

e a solução geral é do tipo

$$y(x) = e^x [A \cos(kx) + B \sin(kx)].$$

Continue a solução no verso $\Rightarrow$

A imposição das condições de contorno produz

$$\begin{aligned}y(0) = 0 &\quad \Rightarrow \quad A \cos(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad A = 0, \\y(\pi) = 0 &\quad \Rightarrow \quad e^{\pi} B \operatorname{sen}(k\pi) = 0 \quad \Rightarrow \quad \operatorname{sen}(k\pi) = 0, \\k\pi = n\pi, &\quad n = 1, 2, \dots, \\k_n = n.&\end{aligned}$$

Portanto, os autovalores e as autofunções são

$$\begin{aligned}\lambda_n &= 1 + n^2, \\y_n(x) &= e^x \operatorname{sen}(n\pi x) \blacksquare\end{aligned}$$

3 [20] Utilizando obrigatoriamente o método das características, resolva

$$\frac{\partial u}{\partial t} + xt \frac{\partial u}{\partial x} = 1,$$
$$u(x, 0) = f(x).$$

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

Suponha que $t = T(s)$, $x = X(s)$. Então,

$$u(x, t) = u(X(s), T(s)) = U(s),$$
$$\frac{dU}{ds} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dX}{ds} + \frac{\partial u}{\partial t} \frac{dT}{ds}$$

Comparando termo a termo com a equação diferencial parcial, impomos:

$$\frac{dT}{ds} = 1,$$
$$\frac{dX}{ds} = X(s)T(s),$$
$$\frac{dU}{ds} = 1.$$

Integrando,

$$dT = ds,$$
$$\int_{T_0}^T d\tau = \int_0^s d\sigma,$$
$$T = T_0 + s.$$

O problema possui condição inicial em $t = 0$. Faça, portanto, $T_0 = 0$.

$$\frac{dX}{ds} = X(s)s,$$
$$\frac{dX}{X} = s ds,$$
$$\int_{X(0)}^{X(s)} \frac{dX}{X} = \int_0^s \sigma d\sigma,$$
$$\ln \left(\frac{X(s)}{X(0)} \right) = \frac{1}{2} s^2,$$
$$X(s) = X(0) \exp \left(\frac{1}{2} s^2 \right).$$

Finalmente,

$$\frac{dU}{ds} = 1,$$
$$dU = ds,$$
$$\int_{U(0)}^{U(s)} d\sigma = \int_0^s d\sigma,$$
$$U(s) - U(0) = s.$$

Agora,

$$U(s) = u(x, t),$$
$$U(0) = u(X(0), T(0)) = u(X(0), 0) = f(X(0)),$$
$$X(0) = X(s) \exp \left(-\frac{1}{2} s^2 \right)$$
$$= x \exp \left(-\frac{1}{2} t^2 \right) \quad \Rightarrow$$
$$u(x, t) - f \left(x \exp \left(-\frac{1}{2} t^2 \right) \right) = t,$$
$$u(x, t) = t + f \left(x \exp \left(-\frac{1}{2} t^2 \right) \right) \blacksquare$$

Continue a solução no verso $\Rightarrow$

4 [20] Considere a EDP

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{a^2 u_0}{L^3} x, \\ u(x, 0) &= u_0, \\ u(0, t) &= 0, \\ u(L, t) &= 0.\end{aligned}$$

- a) [05] Este problema possui uma solução em regime permanente $u_\infty(x)$: quando $t \rightarrow \infty$, $\partial u / \partial t \rightarrow 0$. Substitua $\partial u / \partial t = 0$ na EDP, e obtenha uma equação diferencial ordinária em $u_\infty(x)$. Resolva a EDO e **mostre que**

$$u_\infty(x) = \frac{u_0}{6L} x - \frac{u_0}{6L^3} x^3;$$

as duas constantes de integração podem ser obtidas impondo $u_\infty(0) = 0$ e $u_\infty(L) = 0$.

- b) [10] Faça a substituição de variável $v(x, t) = u(x, t) - u_\infty(x)$. Obtenha uma EDP em v ; quem são $v(x, 0)$, $v(0, t)$ e $v(L, t)$?
- c) [05] Finalmente, faça $v(x, t) = X(x)T(t)$, **separe as variáveis**, e obtenha um problema de Sturm-Liouville em $X(x)$.
Atenção: não é necessário encontrar autovalores e autofunções, nem é necessário resolver a EDP em v !

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

a)

$$\begin{aligned}\frac{d^2 u_\infty}{dx^2} + \frac{u_0}{L^3} x &= 0, \\ \frac{d^2 u_\infty}{dx^2} &= -\frac{u_0}{L^3} x, \\ \frac{du_\infty}{dx} &= -\frac{u_0}{2L^3} x^2 + c_1, \\ u_\infty(x) &= -\frac{u_0}{6L^3} x^3 + c_1 x + c_2, \\ u_\infty(0) = 0 &\Rightarrow c_2 = 0, \\ u_\infty(L) = 0 &\Rightarrow -\frac{u_0}{6} + c_1 L = 0, \\ c_1 &= \frac{u_0}{6L}, \\ u_\infty(x) &= \frac{u_0}{6L} x - \frac{u_0}{6L^3} x^3.\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}u(x, t) &= v(x, t) + u_\infty; \\ \frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial v}{\partial t}; \\ \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{du_\infty}{dx}; \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{d^2 u_\infty}{dx^2} \\ &= \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{u_0}{L^3} x; \\ \frac{\partial u}{\partial t} &= a^2 \left[\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{u_0}{L^3} x \right], \\ \frac{\partial v}{\partial t} &= a^2 \left[\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{u_0}{L^3} x + \frac{u_0}{L^3} x \right], \\ \frac{\partial v}{\partial t} &= a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, \\ v(x, 0) &= u(x, 0) - u_\infty(x) = u_0 \left[1 - \frac{1}{6L} x + \frac{1}{6L^3} x^3 \right], \\ v(0, t) &= u(0, t) - u_\infty(0) = 0 - 0 = 0, \\ v(L, t) &= u(L, t) - u_\infty(L) = 0 - \left[\frac{u_0}{6L} L - \frac{u_0}{6L^3} L^3 \right] = 0.\end{aligned}$$

c)

$$\frac{\partial v}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2},$$

$$v(x, t) = X(x)T(t),$$

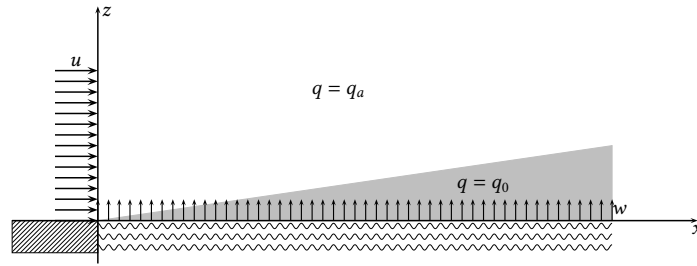
$$X \frac{dT}{dt} = a^2 T \frac{d^2 X}{dx^2},$$

$$\frac{1}{a^2 T} \frac{dT}{dt} = \frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = \lambda,$$

$$\frac{d^2 X}{dx^2} = \lambda X,$$

$$X(0) = 0,$$

$$X(L) = 0 \blacksquare$$



Dada a equação diferencial de transporte de umidade (sem difusão)

$$\begin{aligned} u \frac{\partial q}{\partial x} + w \frac{\partial q}{\partial z} &= 0, \\ q(0, z) &= q_a, \\ q(x, 0) &= q_0 > q_a, \end{aligned}$$

onde u é uma velocidade horizontal, w uma velocidade vertical, e $q(x, z)$ é uma concentração mássica de umidade, considere as seguintes dimensões:

$$\begin{aligned} \llbracket x \rrbracket &= X & \llbracket z \rrbracket &= Z, \\ \llbracket u \rrbracket &= XT^{-1} & \llbracket w \rrbracket &= ZT^{-1}, \\ \llbracket q \rrbracket &= \llbracket q_a \rrbracket = \llbracket q_0 \rrbracket = M_v M^{-1}, \end{aligned}$$

onde X e Z são dimensões distintas de comprimento ao longo de cada eixo, T é tempo, e M_v , M são massa de vapor d'água e massa total de ar,

a) [10] Mostre que

$$\zeta \equiv \frac{uz}{wx}, \quad \chi \equiv \frac{q - q_a}{q_0 - q_a}$$

são duas variáveis adimensionais.

b) [10] Supondo que ζ e χ são as duas únicas variáveis adimensionais governando o problema, então devemos ter $\chi = \chi(\zeta)$. Obtenha uma equação diferencial ordinária de χ em ζ . Determine os valores de $\chi(0)$ e $\chi(\infty)$. **Não tente resolver a EDO!!!**

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

a)

$$\begin{aligned} \llbracket \zeta \rrbracket &= \left\llbracket \frac{uz}{wx} \right\rrbracket = \frac{XT^{-1}Z}{ZT^{-1}X} = 1; \\ \llbracket \chi \rrbracket &= \left\llbracket \frac{q - q_a}{q_0 - q_a} \right\rrbracket = \frac{M_v M^{-1}}{M_v M^{-1}} = 1. \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}
u \frac{\partial q}{\partial x} + w \frac{\partial q}{\partial z} &= 0, \\
\chi &= \frac{q - q_a}{q_0 - q_a}, \\
q &= q_a + \chi(q_0 - q_a), \\
u(q_0 - q_a) \frac{\partial \chi}{\partial x} + w(q_0 - q_a) \frac{\partial \chi}{\partial z} &= 0, \\
u \frac{\partial \chi}{\partial x} + w \frac{\partial \chi}{\partial z} &= 0, \\
\zeta &= \frac{uz}{wx}, \\
\chi &= \chi(\zeta), \\
\frac{\partial \chi}{\partial x} &= \frac{d\chi}{d\zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial x} = \frac{d\chi}{d\zeta} \times -\frac{uz}{w} \frac{1}{x^2} = -\frac{\zeta}{x} \frac{d\chi}{d\zeta}, \\
\frac{\partial \chi}{\partial z} &= \frac{d\chi}{d\zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} = \frac{d\chi}{d\zeta} \frac{u}{wx}, \\
u \frac{\partial \chi}{\partial x} + w \frac{\partial \chi}{\partial z} &= -u \frac{\zeta}{x} \frac{d\chi}{d\zeta} + w \frac{u}{wx} \frac{d\chi}{d\zeta} \\
&= \frac{u}{x} \left[-\zeta \frac{d\chi}{d\zeta} + \frac{d\chi}{d\zeta} \right] = 0; \\
\frac{d\chi}{d\zeta} (1 - \zeta) &= 0.
\end{aligned}$$

As condições de contorno são:

- Em $z = 0$, $\zeta = 0$, $q = q_a$, $\chi = 0$: $\chi(0) = 0$.
- Em $x = 0$, $\zeta = \infty$, $q = q_0$, $\chi = 1$: $\chi(\infty) = 1$ ■

AO REALIZAR ESTA PROVA, VOCÊ DEVE JUSTIFICAR TODAS AS PASSAGENS. EVITE “PULAR” PARTES IMPORTANTES DO DESENVOLVIMENTO DE CADA QUESTÃO. JUSTIFIQUE CADA PASSO IMPORTANTE. SIMPLIFIQUE AO MÁXIMO SUAS RESPOSTAS.

ATENÇÃO PARA A NOTAÇÃO VETORIAL E TENSORIAL! VETORES MANUSCRITOS DEVEM SER ESCRITOS COMO $\vec{v}$; TENSORES DE ORDEM 2 COMO $\approx$.

1 [20] Para a função incógnita $G(t, \tau)$, resolva a EDO

$$\frac{dG}{d\tau} + \frac{1}{T}G = \delta(\tau - t), \quad G(t, 0) = 0,$$

onde $\delta(\cdot)$ é a delta de Dirac.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

$$\begin{aligned} G(t, \tau) &= u(t, \tau)v(t, \tau), \\ \left[u \frac{dv}{d\tau} + v \frac{du}{d\tau} \right] + \frac{1}{T}uv &= \delta(\tau - t), \\ u \left[\frac{dv}{d\tau} + \frac{1}{T}v \right] + v \frac{du}{d\tau} &= \delta(\tau - t), \\ \frac{dv}{d\tau} &= -\frac{1}{T}v, \\ \frac{dv}{v} &= -\frac{d\tau}{T}, \\ \int_{v(t,0)}^{v(t,\tau)} \frac{dv}{v} &= -\frac{1}{T} \int_{\xi=0}^{\tau} d\xi, \\ \ln \frac{v(t, \tau)}{v(t, 0)} &= -\frac{\tau}{T}, \\ v(t, \tau) &= v(t, 0) \exp \left[-\frac{\tau}{T} \right]. \end{aligned}$$

Prosseguimos para $u(t, \tau)$:

$$\begin{aligned} v(t, 0) \exp \left[-\frac{\tau}{T} \right] \frac{du(t, \tau)}{d\tau} &= \delta(\tau - t), \\ \frac{du(t, \tau)}{d\tau} &= \frac{1}{v(t, 0)} \exp \left[\frac{\tau}{T} \right] \delta(\tau - t), \\ \int_{u(t,0)}^{u(t,\tau)} du &= \frac{1}{v(t, 0)} \int_{\xi=0}^{\tau} \exp \left[\frac{\xi}{T} \right] \delta(\tau - \xi) d\xi \\ u(t, \tau) - u(t, 0) &= \frac{1}{v(t, 0)} H(\tau - t) \exp \left[\frac{t}{T} \right], \\ u(t, \tau) &= u(t, 0) + \frac{1}{v(t, 0)} H(\tau - t) \exp \left[\frac{t}{T} \right]. \end{aligned}$$

Reunindo $u(t, \tau)$ e $v(t, \tau)$:

$$\begin{aligned} G(t, \tau) &= u(t, \tau)v(t, \tau) \\ &= \left\{ u(t, 0) + \frac{1}{v(t, 0)} H(\tau - t) \exp \left[\frac{t}{T} \right] \right\} v(t, 0) \exp \left[-\frac{\tau}{T} \right] \\ &= G(t, 0) \exp \left[-\frac{\tau}{T} \right] + H(\tau - t) \exp \left[\frac{t}{T} \right] \exp \left[-\frac{\tau}{T} \right] \\ &= \left\{ G(t, 0) + H(\tau - t) \exp \left[\frac{t}{T} \right] \right\} \exp \left[-\frac{\tau}{T} \right] \end{aligned}$$

Se nós prescrevermos $G(t, 0) = 0$,

$$G(t, \tau) = H(\tau - t) \exp \left[\frac{t - \tau}{T} \right] \blacksquare$$

2 [20] **Equivalência das desigualdades do triângulo e de Schwarz para vetores do $\mathbb{R}^2$.** Para o triângulo de lados $|x|$, $|y|$ e $|z|$ da figura, onde $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$ e $z = y - x$, a **desigualdade do triângulo** é

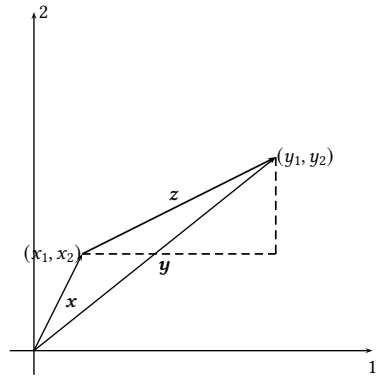
$$|z| \leq |x| + |y|.$$

- a) [10] Escreva a desigualdade do triângulo em termos das coordenadas (x_1, x_2) e (y_1, y_2) mostradas na figura. Elevando sucessivamente ao quadrado, mostre que

$$(x_1 y_1 + x_2 y_2)^2 \leq (x_1^2 + x_2^2)(y_1^2 + y_2^2).$$

- b) [10] Utilizando o produto escalar canônico para vetores do $\mathbb{R}^2$, escreva a desigualdade de Schwarz para os vetores $x = (x_1, x_2)$ e $y = (y_1, y_2)$. Elevando sucessivamente ao quadrado, mostre que, novamente,

$$(x_1 y_1 + x_2 y_2)^2 \leq (x_1^2 + x_2^2)(y_1^2 + y_2^2).$$



Atenção: é obrigatório justificar todos os passos.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

- a) Na figura, a desigualdade do triângulo é

$$\begin{aligned} |z| &= \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2}, \\ |y| &= \sqrt{y_1^2 + y_2^2}, \\ |x| &= \sqrt{x_1^2 + x_2^2}, \\ \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2} &\leq \sqrt{x_1^2 + x_2^2} + \sqrt{y_1^2 + y_2^2}, \\ (y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 &\leq x_1^2 + x_2^2 + 2\sqrt{x_1^2 + x_2^2}\sqrt{y_1^2 + y_2^2} + y_1^2 + y_2^2, \\ y_1^2 - 2x_1 y_1 + x_1^2 + y_2^2 - 2x_2 y_2 + x_2^2 &\leq x_1^2 + x_2^2 + 2\sqrt{x_1^2 + x_2^2}\sqrt{y_1^2 + y_2^2} + y_1^2 + y_2^2, \\ -2x_1 y_1 - 2x_2 y_2 &\leq 2\sqrt{x_1^2 + x_2^2}\sqrt{y_1^2 + y_2^2}, \\ -(x_1 y_1 + x_2 y_2) &\leq \sqrt{x_1^2 + x_2^2}\sqrt{y_1^2 + y_2^2}, \\ (x_1 y_1 + x_2 y_2)^2 &\leq (x_1^2 + x_2^2)(y_1^2 + y_2^2). \end{aligned}$$

- b) Mas isso é o mesmo que a desigualdade de Schwarz:

$$\begin{aligned} |\langle x, y \rangle| &\leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle}, \\ |x_1 y_1 + x_2 y_2| &\leq \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \sqrt{y_1^2 + y_2^2}, \\ (x_1 y_1 + x_2 y_2)^2 &\leq (x_1^2 + x_2^2)(y_1^2 + y_2^2). \end{aligned}$$

3 [20] Obtenha a série de Fourier de

$$f(x) = 1 - x, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

$$f(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) + B_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{L}\right),$$

$$L = b - a,$$

$$A_n = \frac{2}{L} \int_a^b f(x) \cos\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) dx,$$

$$B_n = \frac{2}{L} \int_a^b f(x) \sin\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) dx.$$

Aplicando as fórmulas,

$$a = 0,$$

$$b = 1,$$

$$L = 1,$$

$$A_0 = 2 \int_0^1 (1 - x) dx = 1,$$

$$A_n = 2 \int_0^1 (1 - x) \cos(2\pi nx) dx = 0,$$

$$B_n = 2 \int_0^1 (1 - x) \sin(2\pi nx) dx = \frac{1}{\pi n}.$$

Portanto,

$$f(x) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\pi n} \sin(2\pi nx) \blacksquare$$

4 [20] Calcule a transformada de Fourier de

$$f(x) = \begin{cases} |x|, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases}$$

para $-\infty < x < +\infty$.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

$$\begin{aligned} \widehat{f}(k) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ikx} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^{+1} |x| e^{-ikx} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^{+1} |x| [\cos(kx) + i \operatorname{sen}(kx)] dx \\ &= \frac{2}{2\pi} \int_0^{+1} x \cos(kx) dx \\ &= \frac{k \operatorname{sen}(k) + \cos(k) - 1}{\pi k^2} \blacksquare \end{aligned}$$

5 [20] Resolva obrigatoriamente pelo método de separação de variáveis. Você pode deixar todas as integrais indicadas.

$$\begin{aligned}\frac{\partial \phi}{\partial t} &= a^2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}, \\ \phi(x, 0) &= f(x), \\ \frac{\partial \phi(0, t)}{\partial x} &= 0, \\ \frac{\phi(L, t)}{L} + \frac{\partial \phi(L, t)}{\partial x} &= 0.\end{aligned}$$

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

Faça $\phi(x, t) = X(x)T(t)$;

$$\begin{aligned}X \frac{dT}{dt} &= a^2 T \frac{d^2 X}{dx^2}, \\ \frac{1}{a^2 T} \frac{dT}{dt} &= \frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = \lambda, \\ \frac{d^2 X}{dx^2} &= \lambda X, \\ \frac{d^2 X}{dx^2} - \lambda X &= 0; \\ T \frac{dX(0)}{dx} &= 0, \\ \frac{TX(L)}{L} + T \frac{dX(L)}{dx} &= 0.\end{aligned}$$

Temos portanto um problema de Sturm-Liouville em $X(x)$:

$$\begin{aligned}\frac{d^2 X}{dx^2} - \lambda X &= 0; \\ \frac{dX(0)}{dx} &= 0, \\ \frac{X(L)}{L} + \frac{dX(L)}{dx} &= 0.\end{aligned}$$

Para $\lambda < 0$:

$$\begin{aligned}\lambda &= -k^2, \quad k > 0; \\ \frac{d^2 X}{dx^2} + k^2 X &= 0; \\ X(x) &= A \cos(kx) + B \sin(kx), \\ \frac{dX}{dx} &= k [-A \sin(kx) + B \cos(kx)], \\ \frac{dX(0)}{dx} &= kB = 0 \Rightarrow B = 0; \\ X &= A \cos(kx), \\ \frac{dX}{dx} &= -kA \sin(kx), \\ \frac{X(L)}{L} + \frac{dX(L)}{dx} &= A \frac{\cos(kL)}{L} - kA \sin(kL) = 0, \\ \frac{\cos(kL)}{L} - k \sin(kL) &= 0, \\ k \sin(kL) &= \frac{\cos(kL)}{L}, \\ kL &= \cotg(kL).\end{aligned}$$

Portanto os autovalores são

$$k_n = \frac{1}{L} x_n,$$

onde x_n é a n -ésima raiz positiva da equação transcendental

$$x = \cotg(x),$$

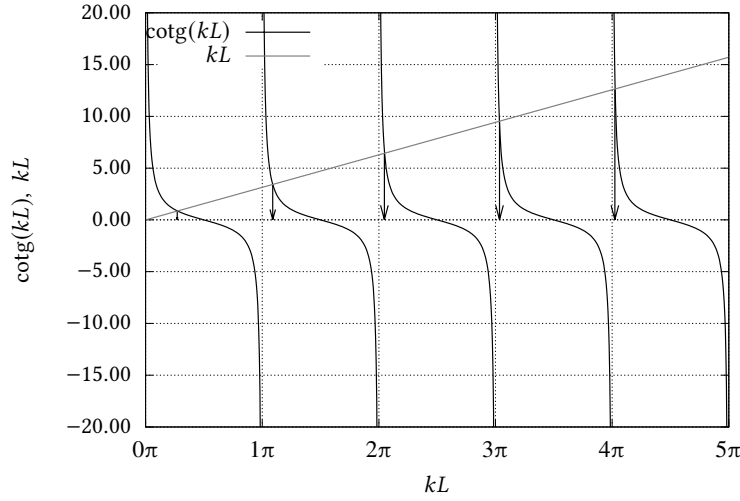


Figura 1: 5 primeiros valores de k para o caso $\lambda = -k^2$.

como mostrado na figura 1. Os autovalores $\lambda_n < 0$ são dados por

$$\lambda_n = -k_n^2.$$

As autofunções são

$$X_n(x) = \cos(k_n x).$$

Para $\lambda = 0$,

$$\begin{aligned} \frac{d^2 X}{dx^2} &= 0, \\ X(x) &= Ax + B, \\ \frac{dX}{dx} &= A, \\ \frac{dX(0)}{dx} &= 0 \Rightarrow A = 0; \\ X(x) &= B, \\ \frac{X(L)}{L} + \frac{dX(L)}{dx} &= 0, \\ \frac{B}{L} + 0 &= 0 \Rightarrow B = 0, \end{aligned}$$

e $\lambda = 0$ não pode ser autovalor.

Para $\lambda > 0$,

$$\begin{aligned} \lambda &= k^2, \quad k > 0, \quad \frac{d^2 X}{dx^2} - k^2 X = 0, \\ X(x) &= A \cosh(kx) + B \sinh(kx), \\ \frac{dX}{dx} &= k [A \sinh(kx) + B \cosh(kx)], \\ \frac{dX(0)}{dx} &= 0 \Rightarrow kB = 0, \quad B = 0; \\ X(x) &= A \cosh(kx), \\ \frac{X(L)}{L} + \frac{dX(L)}{dx} &= A \frac{\cosh(kL)}{L} + kA \sinh(kL) = 0, \\ A \underbrace{\left[\frac{\cosh(kL)}{L} + k \sinh(kL) \right]}_{\neq 0} &= 0 \Rightarrow A = 0, \end{aligned}$$

e portanto $\lambda > 0$ não pode ser autovalor.

Para $T_n(t)$,

$$\begin{aligned}\frac{1}{a^2 T_n} \frac{dT_n}{dt} &= -k_n^2, \\ \frac{dT_n}{T_n} &= -k_n^2 a^2 dt, \\ \ln \frac{T_n(t)}{T_n(0)} &= -k_n^2 a^2 t, \\ T_n(t) &= T_n(0) e^{-k_n^2 a^2 t}.\end{aligned}$$

A solução deve ser da forma

$$\phi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \cos(k_n x) e^{-k_n^2 a^2 t}.$$

Em $t = 0$,

$$\begin{aligned}\phi(x, 0) &= f(x), \\ f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} B_n \cos(k_n x), \\ f(x) \cos(k_m x) &= \sum_{n=1}^{\infty} B_n \cos(k_m x) \cos(k_n x), \\ \int_0^L f(x) \cos(k_m x) dx &= \sum_{n=1}^{\infty} B_n \int_0^L \cos(k_m x) \cos(k_n x) dx, \\ \int_0^L f(x) \cos(k_m x) dx &= B_m \frac{\sin(2Lk_m) + 2Lk_m}{4k_m}, \\ B_m &= \frac{4k_m}{\sin(2Lk_m) + 2Lk_m} \int_0^L f(x) \cos(k_m x) dx \blacksquare\end{aligned}$$

AO REALIZAR ESTA PROVA, VOCÊ DEVE JUSTIFICAR TODAS AS PASSAGENS. EVITE “PULAR” PARTES IMPORTANTES DO DESENVOLVIMENTO DE CADA QUESTÃO. JUSTIFIQUE CADA PASSO IMPORTANTE. SIMPLIFIQUE AO MÁXIMO SUAS RESPOSTAS.

ATENÇÃO PARA A NOTAÇÃO VETORIAL E TENSORIAL! VETORES MANUSCRITOS DEVEM SER ESCRITOS COMO $\vec{v}$; TENSORES DE ORDEM 2 COMO $\underline{\underline{A}}$.

1 [20] Calcule, por integração a partir da definição,

$$\mathcal{L}\{te^{-t}\},$$

onde $\mathcal{L}\{\cdot\}$ é a transformada de Laplace.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{te^{-t}\} &= \int_{t=0}^{\infty} e^{-st} te^{-t} dt \\ &= \int_{t=0}^{\infty} te^{-(1+s)t} dt \\ &= \frac{1}{(s+1)^2} \blacksquare\end{aligned}$$

Em detalhe,

$$\mathcal{L}\{te^{-t}\} = \frac{1}{-(1+s)} \int_{t=0}^{\infty} \underbrace{t}_u \underbrace{e^{-(1+s)t} [-(1+s)] dt}_{dv}$$

Então

$$\begin{aligned}u &= t, & du &= dt, \\ dv &= e^{-(1+s)t} [-(1+s)] dt & v &= e^{-(1+s)t}.\end{aligned}$$

Agora,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{te^{-t}\} &= \frac{1}{-(1+s)} \left[uv \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} v du \right] \\ &= \frac{1}{-(1+s)} \left[\lim_{t \rightarrow \infty} \left(te^{-(1+s)t} \right) - \lim_{t \rightarrow 0} \left(te^{-(1+s)t} \right) - \int_0^{\infty} e^{-(1+s)t} dt \right] \\ &= \frac{1}{1+s} \int_0^{\infty} e^{-(1+s)t} dt \\ &= \frac{-1}{(1+s)^2} \int_0^{\infty} e^{-(1+s)t} [-(1+s)] dt \\ &= \frac{-1}{(1+s)^2} \left[\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(1+s)t} - \lim_{t \rightarrow 0} e^{-(1+s)t} \right] \\ &= \frac{1}{(1+s)^2} \blacksquare\end{aligned}$$

2 [20] Utilizando **obrigatoriamente** o Teorema da Convolução, encontre a transformada de Laplace inversa

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s(s^2 + 4)} \right\}.$$

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

Pelo teorema da convolução,

$$\mathcal{L}[f * g] = \bar{f}(s)\bar{g}(s) \Rightarrow \mathcal{L}^{-1} \left\{ \bar{f}(s)\bar{g}(s) \right\} = \int_{\tau=0}^t f(\tau)g(t-\tau) \, d\tau.$$

Mas

$$\bar{f}(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow f(t) = 1, \quad \bar{g}(s) = \frac{1}{s^2 + 4} \Rightarrow g(t) = \frac{\text{sen}(2t)}{2},$$

donde

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s(s^2 + 4)} \right\} = \int_{\tau=0}^t \frac{\text{sen}(2(t-\tau))}{2} \, d\tau = \frac{1 - \cos(2t)}{4} \quad \blacksquare$$

3 [20] Verifique se as funções $\text{sen}(x)$ e $\text{sen}(2x)$ são ortogonais no intervalo $[0, 2\pi]$ debaixo do produto interno canônico para funções reais $f(x)$ e $g(x)$:

$$\langle f, g \rangle \equiv \int_0^{2\pi} f(x)g(x) \, dx.$$

Observação: você pode usar

$$\int_0^{2\pi} \text{sen}(ax) \text{sen}(bx) \, dx = \frac{(b+a) \text{sen}(2\pi(b-a)) - (b-a) \text{sen}(2\pi(b+a))}{2b^2 - 2a^2}.$$

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

Faça $b = 2$, $a = 1$:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \text{sen}(x) \text{sen}(2x) \, dx &= \frac{(2+1) \text{sen}(2\pi(2-1)) - (2-1) \text{sen}(2\pi(2+1))}{2 \times 4 - 2 \times 1} \\ &= \frac{\overset{0}{\text{sen}(2\pi)} - \overset{0}{\text{sen}(6\pi)}}{6} = 0; \end{aligned}$$

portanto, $\text{sen}(x)$ e $\text{sen}(2x)$ são ortogonais ■

4 [20] Obtenha os autovalores e as autofunções do problema de Sturm-Liouville

$$\begin{aligned}\frac{d^2 y}{dx^2} + \lambda y &= 0, & 0 \leq x \leq \pi, \\ \frac{dy(0)}{dx} &= 0, \\ y(\pi) &= 0.\end{aligned}$$

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

a) Faça $\lambda = -k^2 < 0$ com $k > 0$:

$$\begin{aligned}\frac{d^2 y}{dx^2} - k^2 &= 0, \\ r^2 - k^2 &= 0, \\ r^2 &= k^2, \\ r &= \pm k, \\ y(x) &= A \cosh(kx) + B \sinh(kx), \\ y'(x) &= k [A \sinh(x) + B \cosh(x)], \\ y'(0) &= kB = 0 \Rightarrow B = 0, \\ y(\pi) &= A \cosh(k\pi) = 0 \Rightarrow A = 0.\end{aligned}$$

Portanto, $\lambda < 0$ não pode ser autovalor.

b) Faça $\lambda = 0$:

$$\begin{aligned}\frac{d^2 y}{dx^2} &= 0, \\ \frac{dy}{dx} &= A, \\ y(x) &= Ax + B, \\ y'(0) &= A = 0, \\ y(\pi) &= B = 0.\end{aligned}$$

Portanto, $\lambda = 0$ não pode ser autovalor.

c) Faça $\lambda = k^2$ com $k > 0$:

$$\begin{aligned}\frac{d^2 y}{dx^2} + k^2 &= 0, \\ r^2 + k^2 &= 0, \\ r^2 &= -k^2, \\ r &= \pm ik, \\ y(x) &= A \cos(kx) + B \sin(kx), \\ y'(x) &= k [-A \sin(x) + B \cos(x)], \\ y'(0) &= kB = 0 \Rightarrow B = 0, \\ y(\pi) &= A \cos(k\pi) = 0, \\ \cos(k\pi) &= 0, \\ k\pi &= \frac{\pi}{2} + n\pi, & n = 0, 1, 2, 3, \dots, \\ k_n &= \frac{1}{2} + n = \frac{2n+1}{2}.\end{aligned}$$

Os autovalores são

$$\lambda_n = \frac{(2n+1)^2}{4}, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

As autofunções são

$$y_n(x) = \cos\left(\frac{(2n+1)}{2}x\right) \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots \blacksquare$$

5 [20] Calcule a transformada de Fourier de

$$f(x) = \begin{cases} 0, & |x| > 1; \\ x + 1, & -1 \leq x \leq 0; \\ 1 - x, & 0 < x \leq 1. \end{cases}$$

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

Note que f é par.

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{f(x)\} &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ikx} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) [\cos(kx) - i \sin(kx)] dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos(kx) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^1 f(x) \cos(kx) dx = \frac{1 - \cos k}{\pi k^2} \blacksquare \end{aligned}$$